Analisi Matematica T-A

Michele Mazza

November 2023

Indice

1 Limiti e continuità **1**
1.1 Intorni . . . 1
1.2 Limiti di successioni . . . 4
1.2.1 **Il numero di Nepero o Eulero e** . . . 6
1.3 Limiti di funzioni . . . 6
1.3.1 Limiti finiti . . . 6
1.3.2 Limiti infiniti . . . 8
1.4 Continuità di una funzione . . . 9
1.4.1 Tipologie di discontinuità . . . 9
1.4.2 Teoremi sulle funzioni continue . . . 10

Capitolo 1

Limiti e continuità

1.1 Intorni

Nel definire i concetti di limite e di continuità, siamo condotti a considerare numeri reali 'vicini' a un certo numero reale fissato, o, con linguaggio geometrico equivalente, punti della retta 'vicini' a un punto fissato. Pertanto, iniziamo con il precisare il concetto matematico di intorno di un punto.

Definizione 1 (**Intorno di un punto**). *Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ e sia $r > 0$. Si chiama* ***intorno*** *di a di raggio r l'insieme*

$$I_r(x_0) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < r\}$$

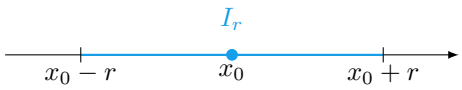


Figura 1.1: Intorno di un punto

Definizione 2 (**Intorno di $\pm\infty$**). *Sia $r > 0$. Si chiama* ***intorno*** *di $+\infty$ di* ***estremo inferiore*** *r l'insieme*

$$I_r(+\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > r\}$$

e si chiama ***intorno*** *di $-\infty$ di* ***estremo superiore*** *$-r$ l'insieme*

$$I_r(-\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x < -r\}$$

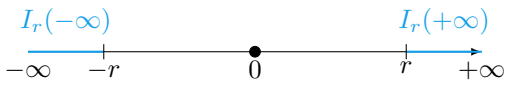


Figura 1.2: Intorno di $\pm\infty$

Definizione 3 (**Punto di accumulazione di un insieme**). *Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Si dice che x_0 è un* ***punto di accumulazione*** *per A se ogni intorno di x_0 contiene almeno un punto di A diverso da x_0. In simboli:*

$$\forall r > 0, I_r(x_0) \cap (A \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset$$

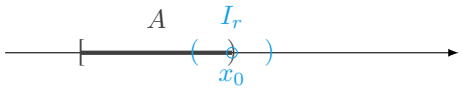


Figura 1.3: Punto di accumulazione

Esempio 1 (**Punto di accumulazione for dummies**). *Immagina una folla di persone che si radunano intorno a un famoso musicista in un parco. Il musicista è come un punto di accumulazione: non importa quanto ti avvicini, ci saranno sempre persone (punti) che si raccolgono intorno a lui, sempre più vicine. Ora, il bello è che il musicista potrebbe o non potrebbe essere parte di quella folla (l'insieme di persone): è possibile che sia al centro dell'attenzione, oppure che non sia neanche lì, magari è solo il posto dove si è esibito poco fa. In entrambi i casi, lui è il punto verso cui tutti si stanno avvicinando.*

Definizione 4 (**Derivato**). *Si dice* ***derivato*** *di un un insieme A, l'insieme dei punti di accumulazione di A. In simboli:*

$$D(A) = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ è un punto di accumulazione di } A\}$$

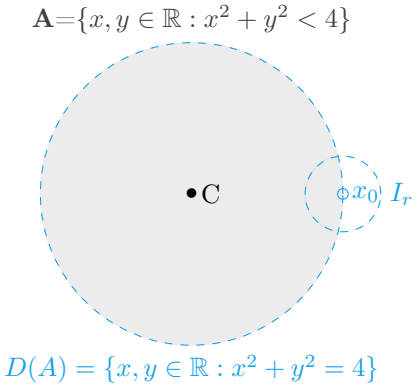


Figura 1.4: Derivato di un insieme

Teorema 1 (**Teorema di Bolzano - Weierstrass**). *Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ finito e illimitato, allora A ha almeno un punto di accumulazione, ossia $D(A) \neq \varnothing$*

Definizione 5 (**Punto isolato**). *Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in A$. Si dice che x_0 è un* ***punto isolato*** *per A se esiste un intorno di x_0 che non contiene altri punti di A. In simboli:*

$$\exists r > 0 : I_r(x_0) \cap (A \setminus \{x_0\}) = \emptyset$$

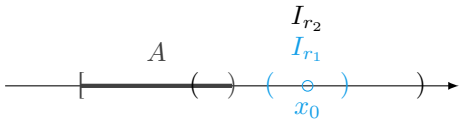


Figura 1.5: Punto isolato
Anche se I_{r_2} soddisfa la definizione di punto di accumulazione, x_0 non è un punto isolato perché I_{r_1} non contiene altri punti di A oltre a x_0.

Definizione 6 (**Punto aderente**). *Dato un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$, si dice che $x_0 \in \mathbb{R}$ è un **punto aderente** per A se ogni intorno di x_0 contiene almeno un punto di A. In simboli:*

$$\forall r > 0, I_r(x_0) \cap A \neq \emptyset$$

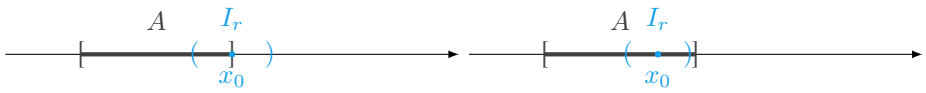


Figura 1.6: Punto aderente

Curiosità 1 (Punto di accumulazione vs punto aderente). *Vi è una differenza tra punto di accumulazione e punto aderente: il primo deve contenere almeno un punto di A diverso da x_0, mentre il secondo può contenere anche x_0.*

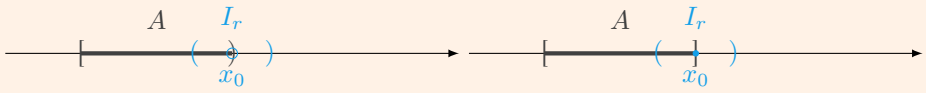


Figura 1.7: Punto di accumulazione vs punto aderente

Definizione 7 (**Chiusura**). *Si dice **chiusura** di un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ l'insieme dei punti aderenti ad A. In simboli:*

$$\overline{A} = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ è un punto aderente di } A\} = A \cup D(A)$$

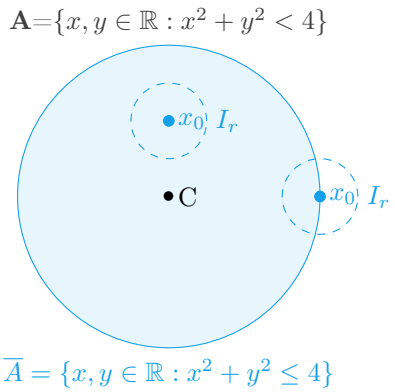


Figura 1.8: Chiusura di un insieme

Curiosità 2 (Derivato vs chiusura). *Vi è una differenza tra derivato e chiusura: il primo è l'insieme dei punti di accumulazione, mentre il secondo è l'insieme dei punti aderenti.*

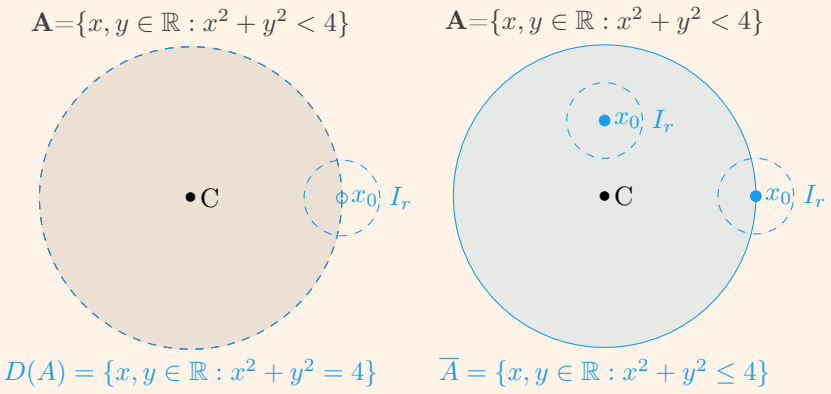


Figura 1.9: Derivato vs chiusura

Definizione 8 (**Punto di frontiera**). *Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Si dice che x_0 è un **punto di frontiera** per A se ogni intorno di x_0 contiene almeno un punto di A e almeno un punto di $\mathbb{R} \setminus A$. In simboli:*

$$\forall r > 0, I_r(x_0) \cap A \neq \emptyset \wedge I_r(x_0) \cap (\mathbb{R} \setminus A) \neq \emptyset$$

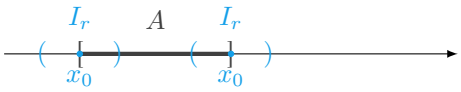


Figura 1.10: Punto di frontiera

Definizione 9 (**Frontiera**). *Si dice **frontiera** di un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ l'insieme dei punti di frontiera di A. In simboli:*

$$FrA = \partial A = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ è un punto di frontiera di } A\}$$

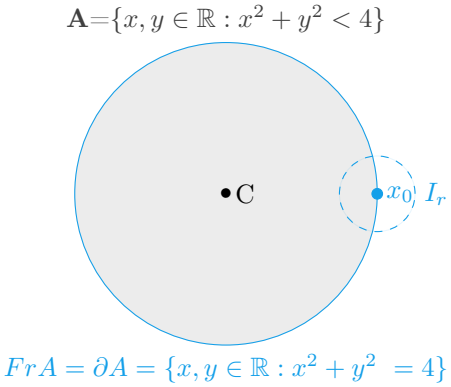


Figura 1.11: Frontiera di un insieme

1.2 Limiti di successioni

Definizione 10 (**Successione**). *Si dice **successione** una funzione $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, ossia una funzione che associa ad ogni numero naturale un numero reale. In simboli:*

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R} \quad \textit{oppure} \quad \{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \quad \textit{oppure} \quad a : n \mapsto a_n$$

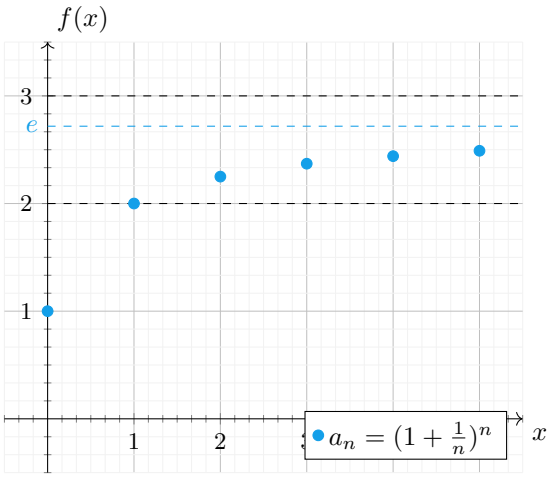


Figura 1.12: Successione

Definizione 11 (**Limite convergente di una successione**). *Si dice che la successione* $a : n \mapsto a_n$ ***tende al limite*** $l \in \mathbb{R}$ *(oppure* ***converge*** *a* l*, oppure* ***ha limite*** l*), e si scrive*

$$\lim_{n \to +\infty} a_n = l$$

se

$$\begin{cases} \forall \varepsilon > 0, \text{esiste un intero } n_\varepsilon \text{ tale che} \\ \forall n \geq n_0, \quad n > n_\varepsilon \implies |a_n - l| < \varepsilon \end{cases}$$

in simboli:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_\varepsilon, n > n_\varepsilon \implies |a_n - l| < \varepsilon$$

Curiosità 3 (Estensione a $\pm\infty$). *Con la terminologia degli intorni la condizione precedente si può scrivere come* $n \in I_\varepsilon(+\infty)$*, mentre* $|a_n - l| < \varepsilon$ *equivale a* $a_n \in I_\varepsilon(l)$*. Pertanto, la definizione di limite può essere riscritta come*

$$\forall I_\varepsilon(l), \exists I_{n_\varepsilon}(+\infty) : \forall n \geq n_\varepsilon, n \in I_\varepsilon(+\infty) \implies a_n \in I_\varepsilon(l)$$

Definizione 12 (**Limite divergente di una successione**). *Si dice che la successione* $a : n \mapsto a_n$ ***tende al limite*** $+\infty$ *(oppure* ***diverge a*** $+\infty$*), e si scrive*

$$\lim_{n \to +\infty} a_n = +\infty$$

se

$$\begin{cases} \forall \text{ numero reale } A > 0, \text{esiste un intero } n_A \text{ tale che} \\ \forall n \geq n_0, \quad n > n_A \implies a_n > A \end{cases}$$

in simboli:

$$\forall I_A(l), \exists I_{n_A}(+\infty) : \forall n \geq n_0, n \in I_A(+\infty) \implies a_n \in I_A(l)$$

Proposizione 1. *Una successione può essere* ***convergente*** *o* ***divergente*** *a* $\pm\infty$*, se non è né convergente né divergente allora è* ***indeterminata*** *o* ***oscillante****.*

Teorema 2 (**Condizione sufficiente per escludere il comportamento indeterminato di una successione è la monotonia**). *Sia a_n una successione monotona. Allora essa è convergente oppure divergente a $\pm\infty$. Precisamente, nel caso in cui la successione sia crescente si ha:*

- *se a_n è limitata superiormente, allora converge al $\sup a_n$*
- *se a_n non è limitata superiormente, allora diverge a $+\infty$*

Se invece la successione è decrescente la definizione si modifica in modo ovvio.

1.2.1 Il numero di Nepero o Eulero e

Teorema 3 (a_n è crescente e limitata superiormente). *Sia $a_n = (1+\frac{1}{n})^n$. Allora:*

1. *a_n è crescente*
2. *a_n è limitata superiormente*

Dimostrazione *Per verificare che la successione $a_n = (1+\frac{1}{n})^n$ sia crescente e limitata bisogna prima introdurre:*

- *il **binomio di Newton**:*
$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$
- *il **coefficiente binomiale**:*
$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$
- *la **Disuguaglianza di Bernoulli**:*
$$(1+x)^n \geq 1 + nx \quad \forall x \geq -1$$

1. *Per dimostrare che a_n è monotona strettamente crescente, dobbiamo mostrare che $a_n < a_{n+1}$ per ogni n, è però più conveniente dimostrare che $a_{n-1} < a_n$ che è la stessa cosa.*
2. *Per poi dimostrare che a_n è limitata superiormente, dobbiamo mostrare che $a_n < 3$ per ogni n.*

1.3 Limiti di funzioni

1.3.1 Limiti finiti

Caso $x_0 \in \mathbb{R}$, $L \in \mathbb{R}$

Definizione 13 (Caso $x_0 \in \mathbb{R}$, $l \in \mathbb{R}$).
$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l$$
se
$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \ : \ |f(x) - l| < \varepsilon, \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$$

Osservazioni

x_0 *è un punto di accumulazione per $domf$, dunque x_0 non è necessariamente in $domf$.*

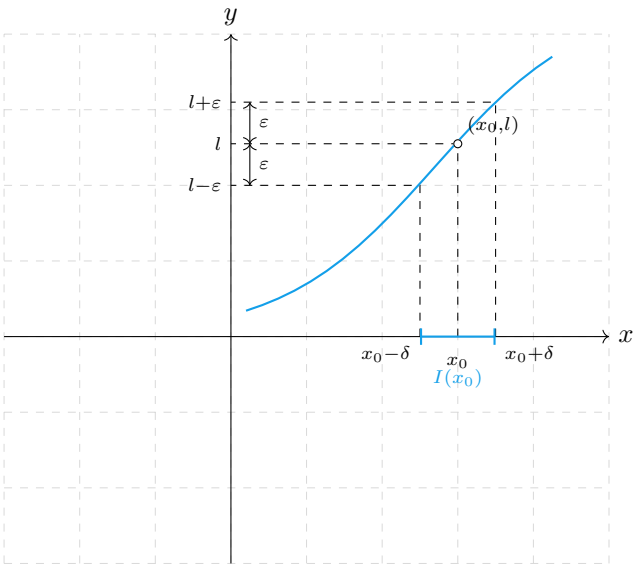


Figura 1.13: Limite finito per x che tende a x_0

Caso $x_0 = \pm\infty$, $L \in \mathbb{R}$

Definizione 14 (Caso $x_0 = \pm\infty$, $l \in \mathbb{R}$)**.**

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = l$$

se

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists M > 0\ :\ |f(x) - l| < \varepsilon, \forall x > M\ \ (per\ x_0 = +\infty)\ \ o\ \forall x < -M\ \ (per\ x_0 = -\infty)$$

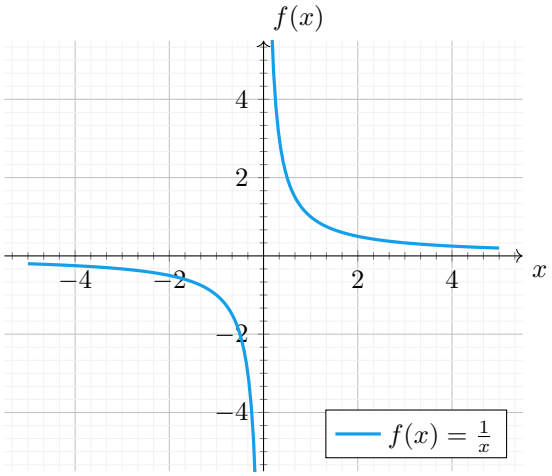


Figura 1.14: Limite finito per x che tende a $+\infty$

In questo caso 1.14 $\lim_{x \to +\infty} f(x) = 0$.

Curiosità 4. *In generale, il fatto che una funzione abbia limite finito in un punto x_0 non implica che la funzione sia definita in x_0. Sono possibili i seguenti casi:*

- $\exists \quad \lim_{x \to x_0} f(x) = l \quad e \quad l = f(x_0)$
- $\exists \quad \lim_{x \to x_0} f(x) = l \quad e \quad l \neq f(x_0)$
- $\exists \quad \lim_{x \to x_0} f(x) = l \quad e \quad \nexists \quad f(x_0)$

1.3.2 Limiti infiniti

Caso $x_0 \in \mathbb{R}$, $L = \pm\infty$

Definizione 15 (Caso $x_0 \in \mathbb{R}$, $L = \pm\infty$)**.**

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L$$

se

$$\forall A > 0, \exists \delta > 0 \ : \ (se\ L = +\infty,\ f(x) > A\ o\ se\ L = -\infty,\ f(x) < -A), \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$$

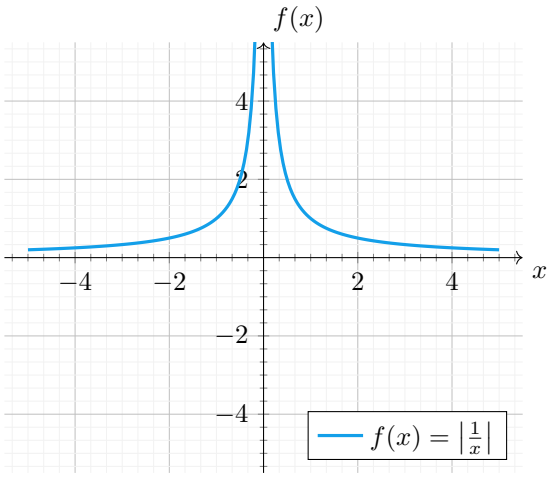


Figura 1.15: Limite infinito per x che tende a x_0

In questo caso 1.15 $\lim_{x \to 0} f(x) = +\infty$, ma $f(0)$ non è definita.

Caso $x_0 = \pm\infty$, $L = \pm\infty$

Definizione 16 (Caso $x_0 = \pm\infty$, $L = \pm\infty$)**.**

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = L$$

se

$$\forall A > 0, \exists M > 0 \ : \ (se\ L = +\infty,\ f(x) > A\ o\ se\ L = -\infty,\ f(x) < -A), \forall x \ : \ |x| > M$$

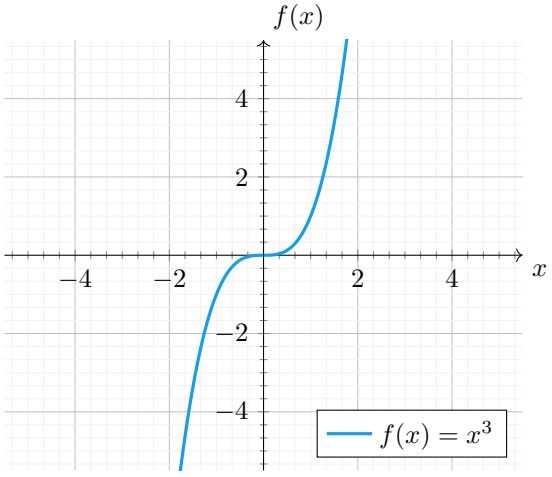


Figura 1.16: Limite infinito per x che tende a $\pm\infty$

In questo caso 1.16 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

1.4 Continuità di una funzione

Definizione 17 (**Funzione continua in** x_0)**.** *Una f(x) è* ***continua*** *in* x_0 *se*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$$

ovvero

$$\lim_{x\to x_{0-}} f(x) = \lim_{x\to x_{0+}} f(x) = f(x_0)$$

Definizione 18 (**Funzione continua in un intervallo**)**.** *Una funzione* $f(x)$ *è* ***continua*** *in un intervallo* $[a, b]$ *se è continua in ogni punto di* $[a, b]$*.*

Proposizione 2. *Tutte le* ***funzioni elementari*** *(polinomi e funzioni razionali, funzioni elevamento a potenza, funzioni trigonometriche, funzioni esponenziali e le loro funzioni inverse)* ***sono continue*** *in tutto il loro dominio.*

1.4.1 Tipologie di discontinuità

Definizione 19 (**Discontinuità di prima specie**)**.** *Sia* $f(x)$ *definita in un intorno di* x_0*. Allora* $f(x)$ *è* ***discontinua di prima specie*** *in* x_0 *se*

$$\lim_{x\to x_{0-}} f(x) \neq \lim_{x\to x_{0+}} f(x)$$

Tale discontinuità è detta anche ***a salto****, la lunghezza di tale salto è:*

$$s = |l - m|$$

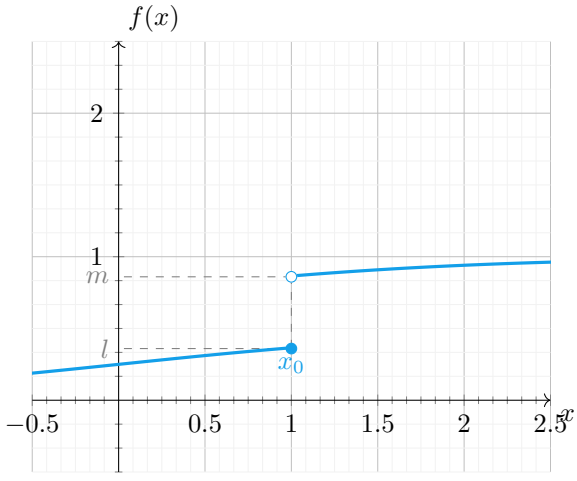


Figura 1.17: Discontinuità di prima specie

Definizione 20 (**Discontinuità di seconda specie**)**.** *Sia* $f(x)$ *definita in un intorno di* x_0*. Allora* $f(x)$ *è* ***discontinua di seconda specie*** *in* x_0 *se*

$$\lim_{x\to x_{0-}} f(x) = \pm\infty \ \vee \ \nexists \quad \vee \quad \lim_{x\to x_{0+}} f(x) = \pm\infty \ \vee \ \nexists$$

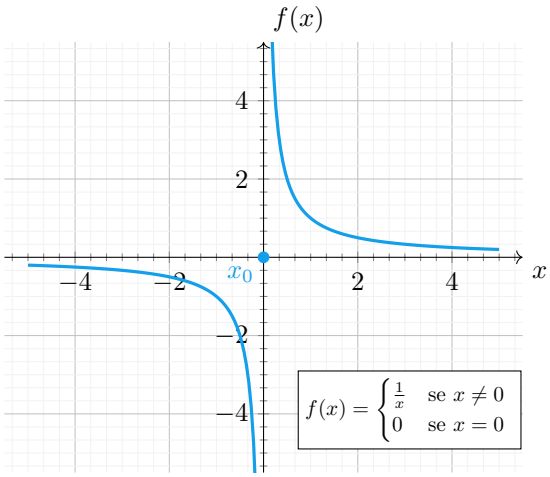


Figura 1.18: Discontinuità di seconda specie

Definizione 21 (Discontinuità di terza specie). *Sia $f(x)$ definita in un intorno di x_0. Allora $f(x)$ è* ***discontinua di terza specie*** *in x_0 se*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l \quad f(x_0) \neq l$$

Tale discontinuità è anche detta ***eliminabile****.*

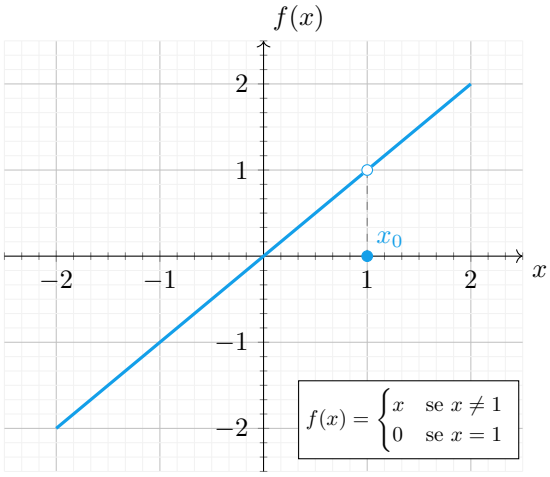


Figura 1.19: Discontinuità di terza specie

1.4.2 Teoremi sulle funzioni continue

Teorema 4 (Teorema dei valori intermedi). *Sia $f(x)$ continua in $[a, b]$. Allora $f(x)$ assume tutti i valori compresi tra $f(a)$ e $f(b)$.*

Teorema 5 (Teorema della composizione di funzioni continue). *Siano $f(x)$ continua in x_0 e $g(x)$ continua in $f(x_0)$. Allora $g \circ f$ è continua in x_0.*

Teorema 6 (**Teorema della somma di funzioni continue**). *Siano $f(x)$ e $g(x)$ continue in x_0. Allora $f(x) + g(x)$ è continua in x_0.*

Teorema 7 (**Teorema del prodotto di funzioni continue**). *Siano $f(x)$ e $g(x)$ continue in x_0. Allora $f(x) \cdot g(x)$ è continua in x_0.*

Teorema 8 (**Teorema di Weierstrass**). *Sia $f(x)$ continua in $[a, b]$. Allora $f(x)$ è limitata e ammette massimo e minimo in $[a, b]$.*

Teorema 9 (**Teorema di Bolzano-Weierstrass**). *Sia $f(x)$ continua in $[a, b]$. Allora $f(x)$ assume il massimo e il minimo in $[a, b]$.*